

# PAP ETAP 4

## Opis “EiTI MOTO”

### Technologie:

- Backend został zrealizowany w Springboot .
- Baza danych jest zrealizowana w Postgresql z wykorzystaniem rozszerzenia pgvector.
- Frontend jest zrealizowany w bibliotece React.js i tailwindcss.

Wszystkie części aplikacji zostały skonteneryzowane w Dockerze.

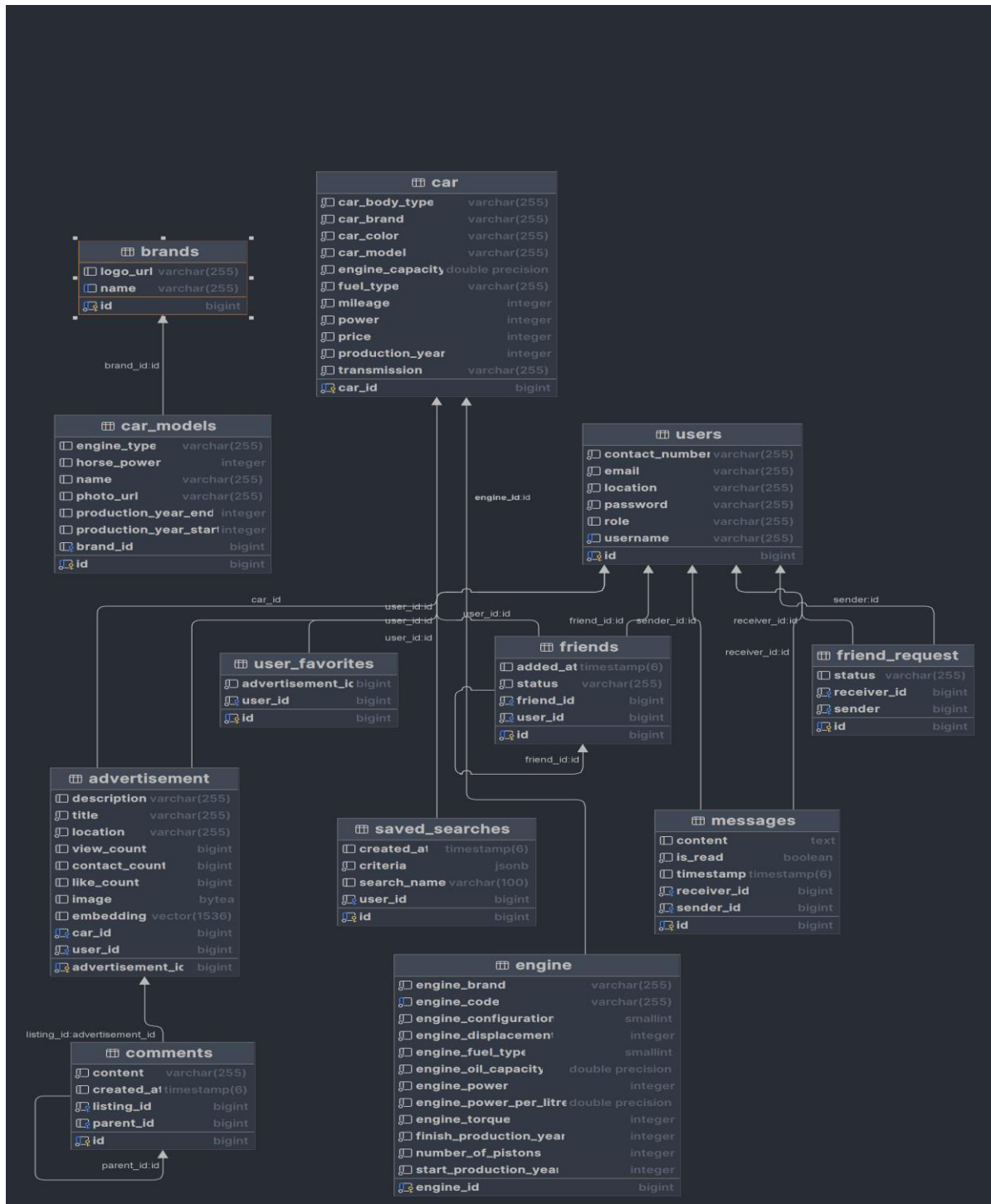
Link do nagrania (dodane komentarze dotyczące trudniejszych do zrozumienia fragmentów kodu):

<https://drive.google.com/file/d/1JPgzO8HgOnsdUq307OKSccmKKk1kyr5u/view?usp=sharing>

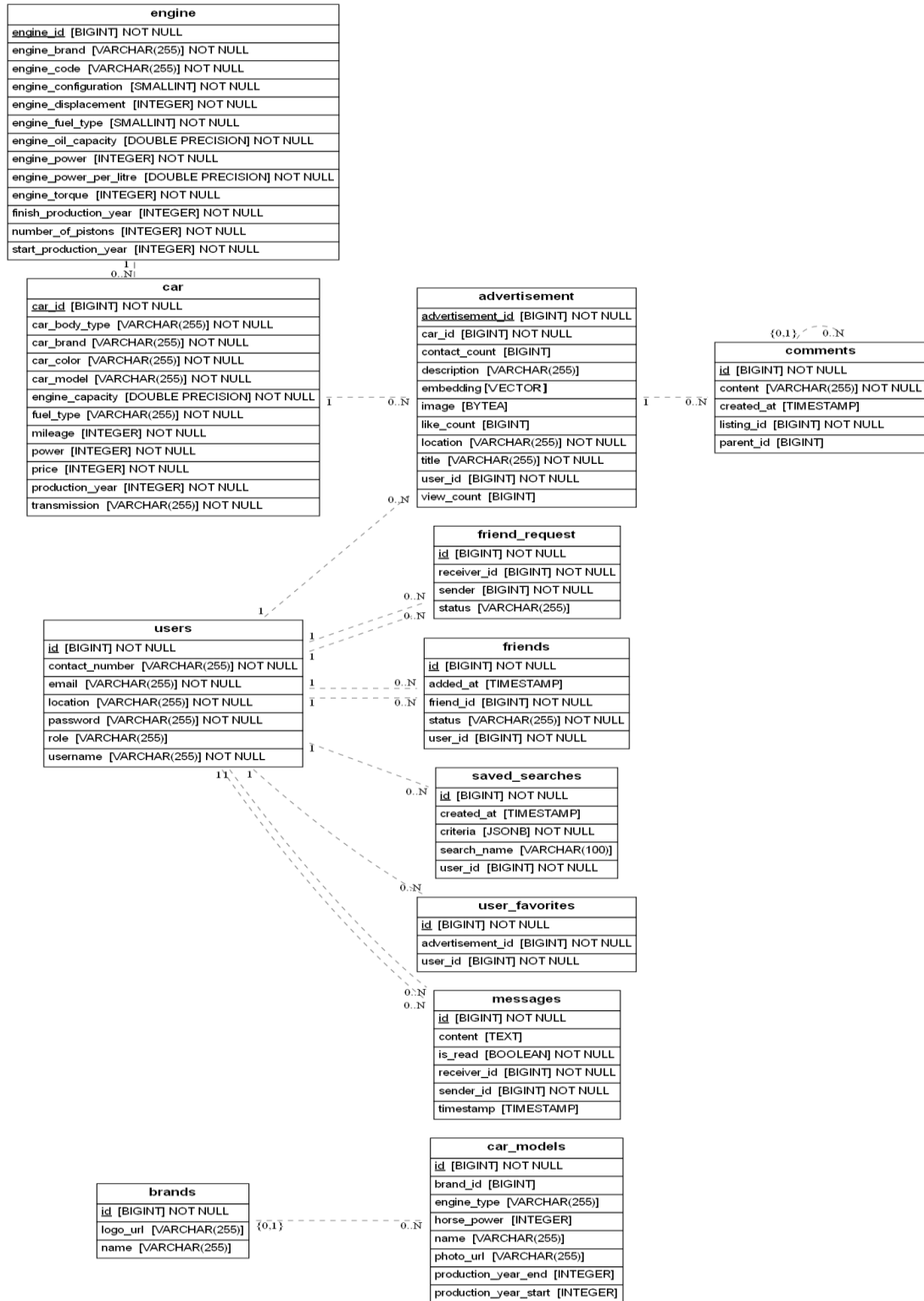
1. System umożliwia użytkownikom rejestrację i logowanie się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła.
2. Użytkownik może zarządzać swoimi ogłoszeniami motoryzacyjnymi – dodawać nowe, edytować istniejące oraz usuwać je.
3. Wszyscy użytkownicy mogą przeglądać dostępne ogłoszenia w serwisie.
4. System umożliwia filtrowanie i sortowanie ogłoszeń według takich kryteriów jak marka, model, cena, rok produkcji i inne parametry.
5. Użytkownik może obserwować wybrane ogłoszenia i otrzymywać powiadomienia o ich zmianach.
6. Użytkownik ma dostęp do listy swoich aktywnych ogłoszeń.
7. Użytkownik może kontaktować się z osobą wystawiającą ogłoszenie poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.
8. System oferuje narzędzie do wyceny auta na podstawie podanych danych technicznych i rynkowych.
9. Użytkownicy mogą dodawać opinie i komentarze do ogłoszeń oraz reagować na nie.
10. System umożliwia tworzenie listy znajomych handlarzy oraz przeglądanie ich ogłoszeń.
11. Strona zawiera sekcję z nowościami branżowymi oraz aktualnościami motoryzacyjnymi.
12. Użytkownik otrzymuje spersonalizowane propozycje ogłoszeń na podstawie historii polubionych samochodów.
13. W serwisie dostępne są testy samochodów różnych marek przygotowane przez ekspertów.
14. Zaawansowany system AI wspiera filtrowanie wyników wyszukiwania, poprawiając ich trafność.
15. Strona wyświetla reklamy dopasowane do profilu użytkownika oraz zainteresowań.
16. Użytkownik może korzystać z interaktywnego samouczka prezentującego działanie serwisu.
17. Na stronie głównej prezentowana jest lista najpopularniejszych ogłoszeń oraz najczęściej wybieranych marek i nadwozi samochodów.
18. Użytkownik może przeglądać szczegółowy katalog samochodów i marek dostępnych w serwisie.
19. System pozwala na zarządzanie profilem użytkownika, w tym modyfikację danych osobowych oraz ustawień strony takich jak tryb ciemny czy wielkość i typ czcionki.
20. Aplikacja udostępnia panel statystyk użytkownika zawierający informacje o liczbie wyświetleń ogłoszeń, kontaktach i opiniach.

Zrealizowano 100 % wymaganych założeń funkcjonalnych

# Diagram PDM



# Diagram ER



## Testy w projekcie Eitimoto

Projekt Eitimoto zawiera złożony zestaw testów zarówno dla backendu jak i frontendu. Testy są zorganizowane według warstw aplikacji, co ułatwia ich utrzymanie i lokalizację.

### Testy dotyczące backendu:

Testy jednostkowe wykorzystują framework JUnit 5 wraz z biblioteką Mockito do mockowania zależności. Serwisy są testowane w izolacji poprzez mockowanie repozytoriów i innych zależności za pomocą adnotacji `@Mock` i `@InjectMocks`. Testy encji weryfikują poprawność builderów i domyślnych wartości.

Testy integracyjne kontrolerów wykorzystują `MockMvc` do symulowania żądań HTTP oraz `Testcontainers` z obrazem `pgvector` do uruchamiania rzeczywistej bazy danych PostgreSQL w kontenerze Docker. Adnotacja `@SpringBootTest` wraz z `@AutoConfigureMockMvc` umożliwia testowanie pełnego kontekstu Spring z rzeczywistymi żadaniami REST.

Testy repozytoriów używają `@DataJpaTest` z `Testcontainers`, co pozwala na weryfikację zapytań JPA na prawdziwej bazie danych. Testowane są m.in. wyszukiwanie ogłoszeń, filtrowanie po użytkowniku czy rekomendacje.

### Testy dotyczące frontendu:

Testy frontendowe wykorzystują Vitest jako runner testów oraz React Testing Library do renderowania komponentów i interakcji z nimi. Testowane są strony oraz komponenty. Wykorzystywane są mocki do izolowania zależności takich jak kontekst autoryzacji czy nawigacja React Router.